Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Ciência da Computação

Disciplina: Teoria dos Grafos e Computabilidade

Professor : Zenilton Kleber Gonçalves do Patrocínio Júnior

1ª AVALIAÇÃO - 20 pontos

Nome: _____

1) Considerando um grafo não direcionado simples G = (V, E), responda e justifique as seguintes questões (respostas sem justificativas ou cujas justificativas não sejam adequadas serão desconsideradas): (04 pts)

   a) Se G é 5-regular e possui 80 arestas, quantos vértices ele possui ?

   b) Se G possui ***n*** vértices e ***m*** arestas, quantas arestas possui o complemento de G ?

   c) G pode ser 7-regular e possuir 17 vértices ?

   d) É possível que G possua 5 vértices com a seguinte sequência de graus 1 / 2 / 3 / 4 / 4 ?

2) Considere o grafo G = (V, E) representado pela matriz de adjacência a seguir. (5 × 02 = 10 pts)

1	**–1**	**–1**	**+1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**0**	**0**	**–1**	**–1**	**+1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**+1**	**0**	**0**	**0**	**–1**	**–1**	**+1**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**0**	**+1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**–1**	**–1**	**0**	**0**	**0**
5	**0**	**0**	**0**	**+1**	**0**	**+1**	**0**	**0**	**–1**	**+1**	**0**
6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+1**	**0**	**–1**	**+1**
7	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**+1**	**0**	**–1**

Pede-se:

   a) Determine o <u>fecho transitivo direto</u> e o <u>fecho transitivo inverso</u> de cada um dos vértices;

   b) Determine a <u>base</u> e a <u>antibase</u> de G.

   c) Determine o <u>intervalo de vida de cada um dos vértices</u> e a <u>classificação de cada aresta</u> a partir da realização de uma **<u>busca em profundidade</u>** em que tanto as raízes da busca quanto os sucessores dos vértices são selecionados em ***ordem lexicográfica***;

   d) Determine, <u>justificando sua resposta</u>, se o **grafo G é conexo ou não**. Caso ele seja conexo, estabelecer, <u>também justificando sua resposta</u> (resposta sem justificativas será desconsiderada):

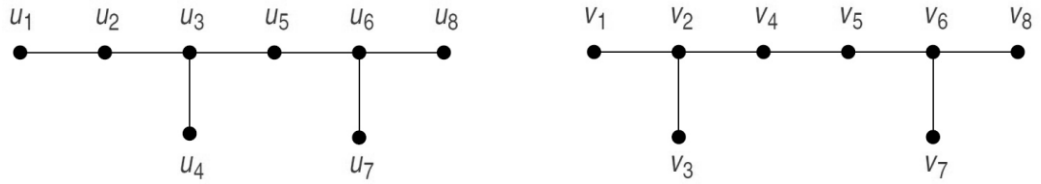
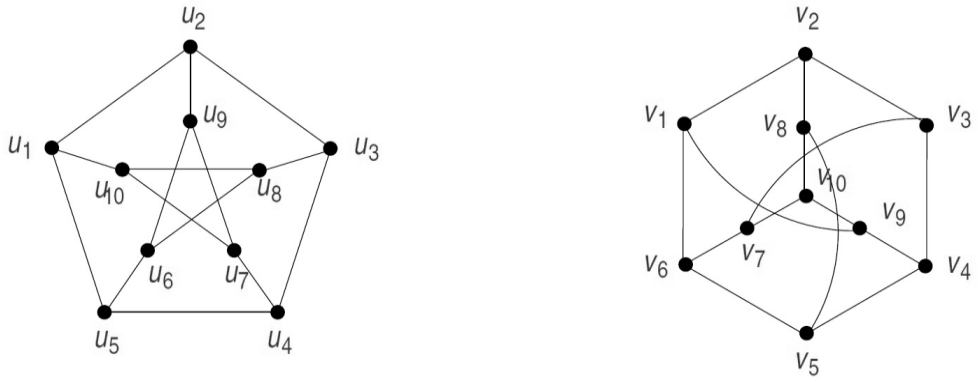
      i. se ele é simplesmente conexo, mas não semifortemente conexo; ou

      ii. se ele é semifortemente conexo, mas não fortemente conexo; ou

      iii. se ele é fortemente conexo.

   e) Determine os **componentes fortemente conexos** de G utilizando o **<u>método de Kosaraju</u>** (OBS: é obrigatório demonstrar o método passo a passo).

3) Determine para cada um dos itens abaixo se o par de grafos é ou não isomorfo, justificando sua resposta (resposta sem justificativas será desconsiderada). (01 + 02 = 03 pts)

a)	
b)	

4) Forneça um algoritmo (passo a passo) para <u>determinar se um grafo simples conexo não direcionado contém algum triângulo, isto é, ciclo de comprimento 3</u>. Apresente um exemplo que ilustre cada uma das etapas do método descrito. (03 pts)